Estruturas de Dados Básicas II

Prof. Dr. Matheus da Silva Menezes



UFRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Continuando...

Estruturas de Dados Básicas II

Notação Assintótica - Omega e Theta

Análise de Algoritmos

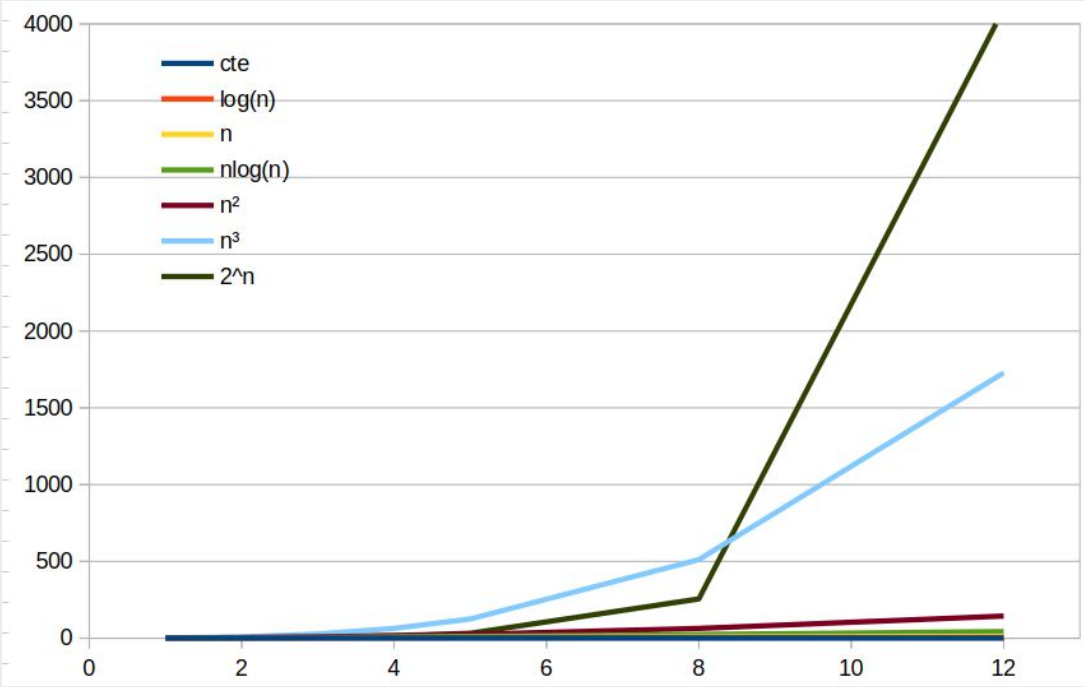
A Complexidade Assintótica fornece limites para a função de complexidade

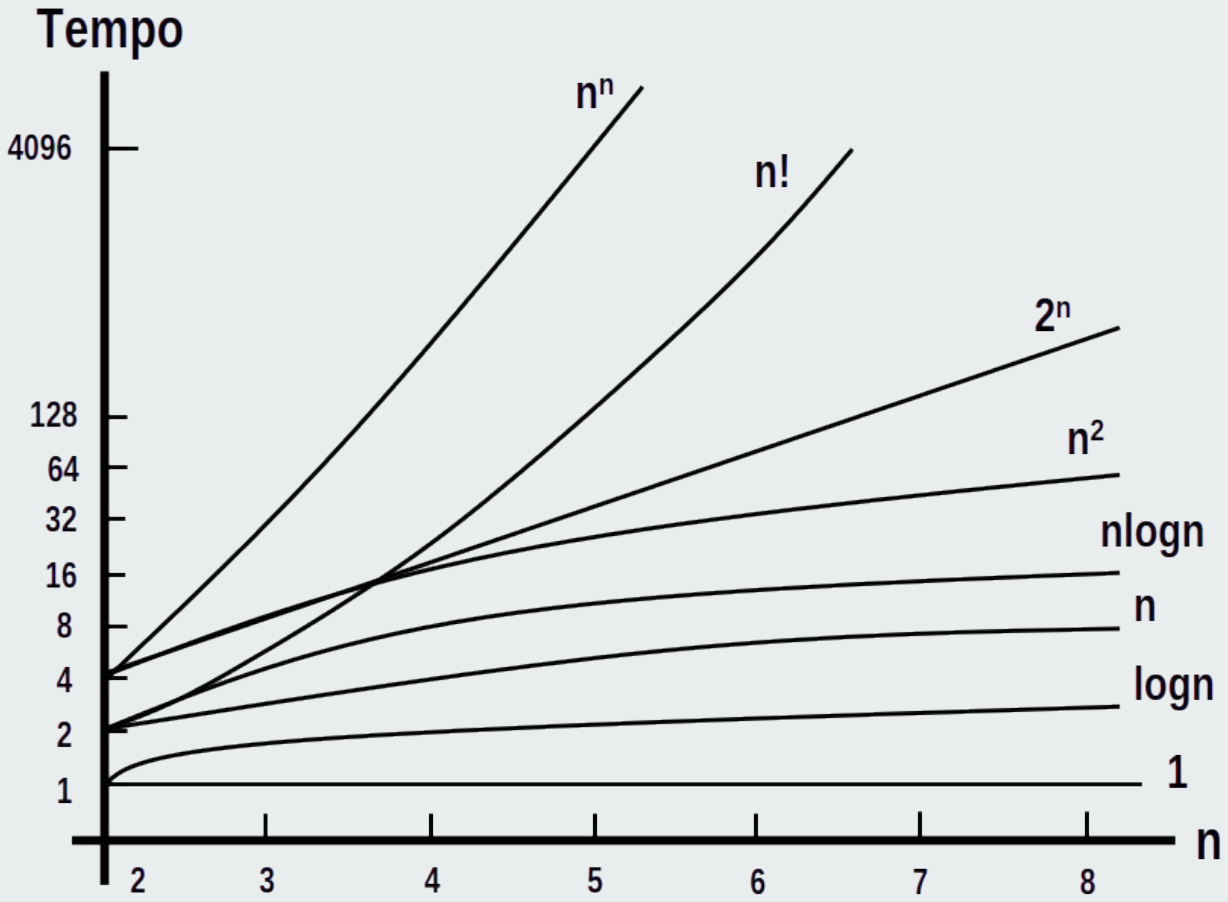
O - Big O → `Limite superior`
Θ - Theta
Ω - Omega → `Limite inferior`

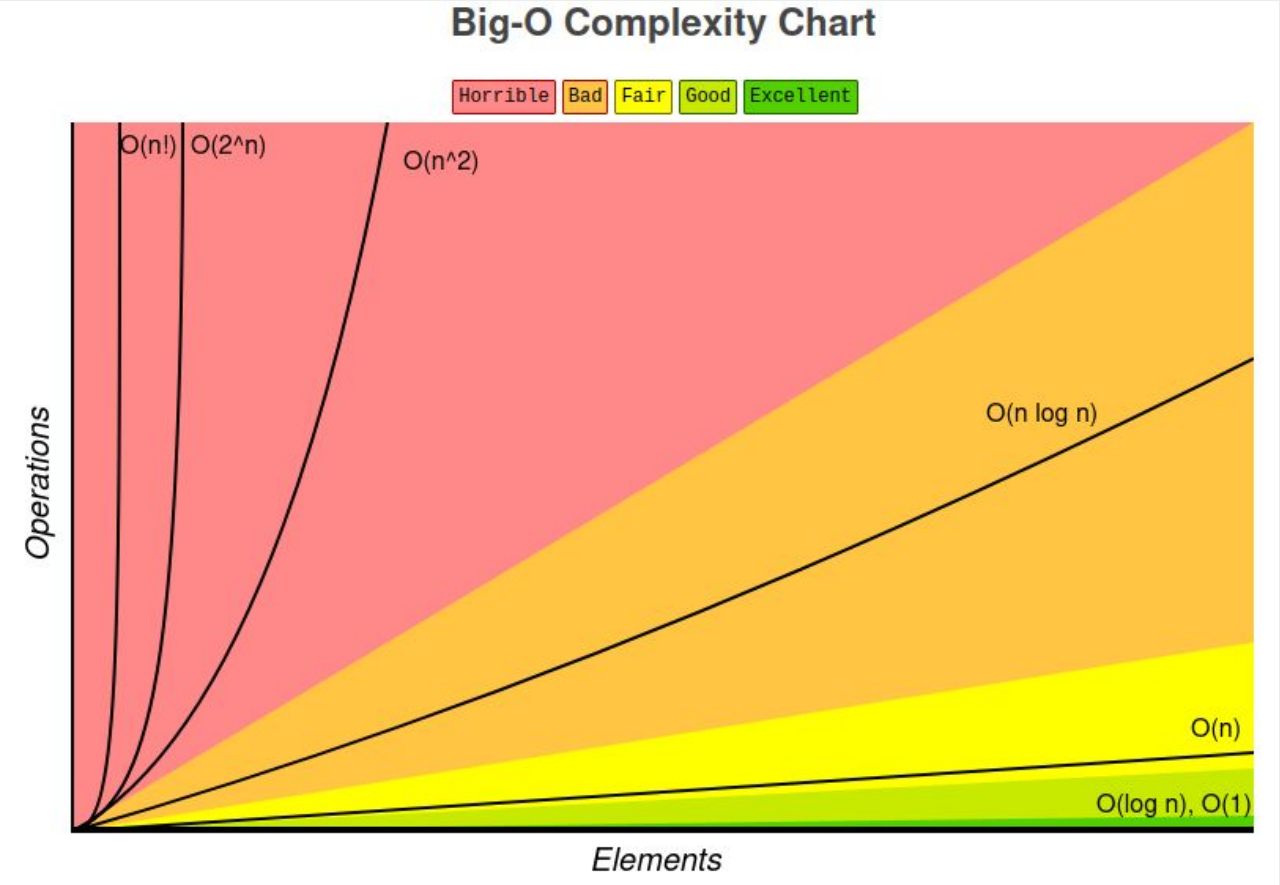
É uma abstração que permite analisar o comportamento de `T(n)`, quando `n` cresce indefinidamente



n	cte	log(n)	n	nlog(n)	n^2	n^3	2^n	n!
1	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00
2	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	8,00	4,00	2,00
3	1,00	1,58	3,00	4,75	9,00	27,00	8,00	6,00
4	1,00	2,00	4,00	8,00	16,00	64,00	16,00	24,00
5	1,00	2,32	5,00	11,61	25,00	125,00	32,00	120,00
8	1,00	3,00	8,00	24,00	64,00	512,00	256,00	4,03E+04
12	1,00	3,58	12,00	43,02	144,00	1728,00	4,10E+03	4,79E+08




Tempo
4096
128
64
32
16
8
4
2
1
n^n
n!
2^n
n^2
nlogn
n
logn
1
n
2
3
4
5
6
7
8



https://www.bigocheatsheet.com/

Algumas Regras Básicas

- ➔ Termos de menor ordem não importam
- ➔ Constantes não importam
- ➔ Deve ser dada ênfase nas repetições de código
- ➔ Verificar a complexidade de funções e/ou métodos próprios da linguagem.

Relembrando...

Diz-se que f(n) é O(g(n)) se existe uma constante real positiva c e uma constante inteira positiva n_0 tais que $f(n) \leq cg(n)$, para todo valor de $n > n_0$.

Esta definição equivale a dizer que: $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ **existe e é finito;**

1. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \Re_+^*$ então $f(n) \in O(g(n))$

2. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$ então $f(n) \in O(g(n))$

3. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$ então $f(n) \notin O(g(n))$

Maior Crescimento

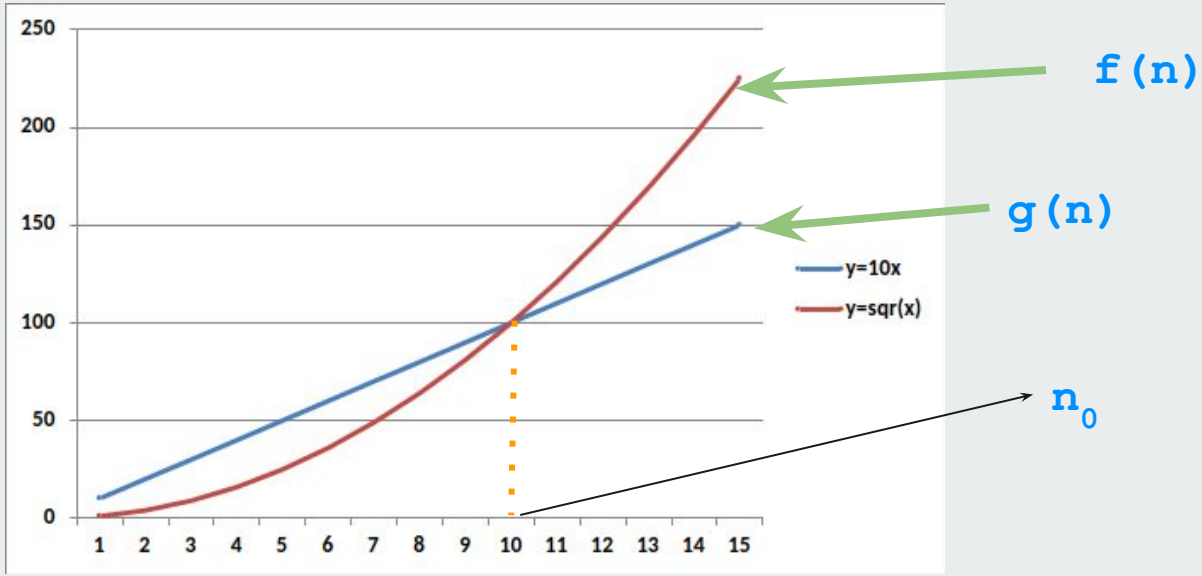


Menor Crescimento

$n!$	fatorial
2^n	exponencial
n^3	cúbica
n^2	quadrática
$n \log n$	log linear
n	linear
$\log n$	logarítmica
1	constante

Notação Omega

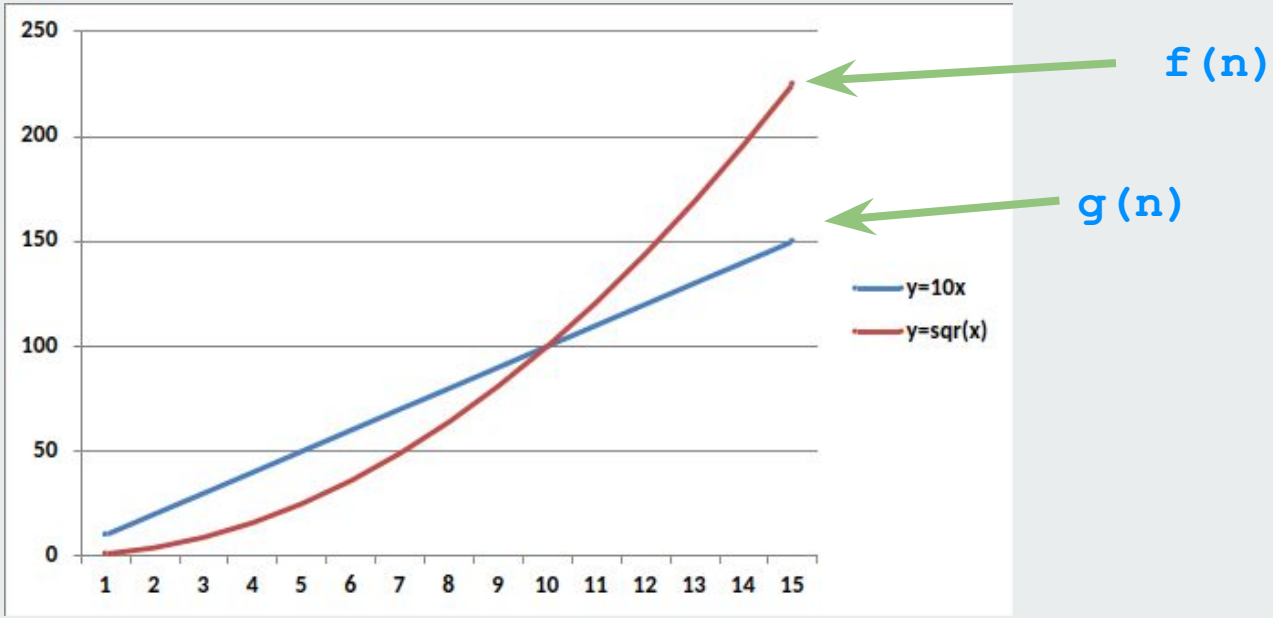
Diz-se que $f(n)$ é $\Omega(g(n))$ se existe uma constante real positiva c e uma constante inteira positiva n_0 tais que $f(n) \geq cg(n)$, para todo valor de $n > n_0$.



f(n) é limitada inferiormente por um múltiplo real positivo de g(n) para valores grandes de n.

Teorema da Dualidade

A regra da dualidade estabelece que:
$f(n)$ é $\Omega(g(n))$ se e somente se $g(n)$ é $O(f(n))$



Vamos analisar...

Diz-se que $f(n)$ é $\Omega(g(n))$ se existe uma constante real positiva c e uma constante inteira positiva n_0 tais que $f(n) \geq cg(n)$, para todo valor de $n > n_0$.

Considere a função $f(n)=7tn + 2t$ e $g_1(n)=n$.
$f(n)$ é $\Omega(g_1(n))$?

Vamos analisar...

Diz-se que $f(n)$ é $\Omega(g(n))$ se existe uma constante real positiva c e uma constante inteira positiva n_0 tais que $f(n) \geq cg(n)$, para todo valor de $n > n_0$.

Considere a função $f(n)=7tn + 2t$ e $g_1(n)=n$.
$f(n)$ é $\Omega(g_1(n))$?

outra forma...

Vamos analisar...

Diz-se que $f(n)$ é $\Omega(g(n))$ se existe uma constante real positiva c e uma constante inteira positiva n_0 tais que $f(n) \geq cg(n)$, para todo valor de $n > n_0$.

Considere a função $f(n)=7n + 2$ e $g_2(n)=n^2$.
$f(n)$ é $\Omega(g_2(n))$?

Vamos analisar...

Diz-se que $f(n)$ é $\Omega(g(n))$ se existe uma constante real positiva c e uma constante inteira positiva n_0 tais que $f(n) \geq cg(n)$, para todo valor de $n > n_0$.

Considere a função $f(n)=7n + 2$ e $g_3(n)=\sqrt{n}$.

$f(n)$ é $\Omega(g_3(n))$?

Notação Omega

Diz-se que $f(n)$ é $\Omega(g(n))$ se existe uma constante real positiva c e uma constante inteira positiva n_0 tais que $f(n) \geq cg(n)$, para todo valor de $n > n_0$.

Esta definição equivale a:

1. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \Re_+^*$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$
2. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, $f(n)$ não é $\Omega(g(n))$
3. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$

A função $f(n)=7n + 2$ é de ordem Ω de $g_1(n)=n$?

1. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \Re_+^*$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$
2. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, $f(n)$ não é $\Omega(g(n))$
3. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$

A função $f(n)=7n + 2$ é de ordem Ω de $g_2(n)=n^2$?

1. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \Re_+^*$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$
2. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, $f(n)$ não é $\Omega(g(n))$
3. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$

A função $f(n) = 7n + 2$ é de ordem Ω de $g_3(n) = \sqrt{n}$?

1. Se $\lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \Re_+^*$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$
2. Se $\lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, $f(n)$ não é $\Omega(g(n))$
3. Se $\lim_{n \to \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$

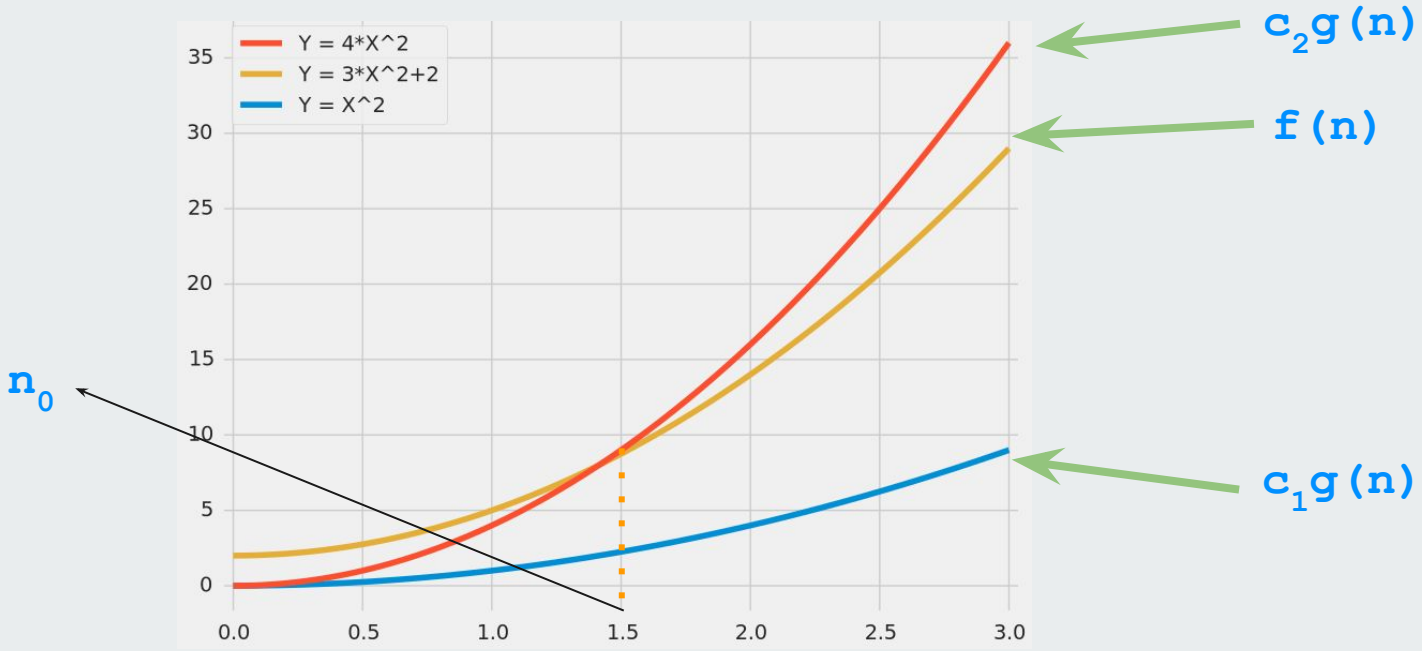
A função $f(n)=7n^2+3n-2$ é de ordem Ω de (a) $g_1(n)=n$ (b) $g_2(n)=n^2$ (c) $g_2(n)=n^3$?

1. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \Re_+^*$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$
2. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, $f(n)$ não é $\Omega(g(n))$
3. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$

Notação Theta

Diz-se que $f(n)$ é $\Theta(g(n))$ se existem constantes reais positivas c_1 e c_2 bem como uma constante inteira positiva n_0, tais que:

$$c_1 g(n) \geq f(n) \geq c_2 g(n), \quad \forall n > n_0 .$$



Vamos analisar...

Considere a função $f(n)=7n + 2$ e $g_1(n)=n$.

$f(n)$ é $\Theta(g_1(n))$?

Diz-se que $f(n)$ é $\Theta(g(n))$ se existem constantes reais positivas c_1 e c_2 bem como uma constante inteira positiva n_0, tais que:

$$c_1 g(n) \geq f(n) \geq c_2 g(n), \quad \forall n > n_0 .$$

Vamos analisar...

Considere a função $f(n)=7n + 2$ e $g_2(n)=n^2$.

$f(n)$ é $\Theta(g_2(n))$?

Diz-se que $f(n)$ é $\Theta(g(n))$ se existem constantes reais positivas c_1 e c_2 bem como uma constante inteira positiva n_0, tais que:

$$c_1 g(n) \geq f(n) \geq c_2 g(n), \quad \forall n > n_0 .$$

Vamos analisar...

Considere a função $f(n)=7n + 2$ e $g_3(n)=\sqrt{n}$.

$f(n)$ é $\Theta(g_3(n))$?

Diz-se que $f(n)$ é $\Theta(g(n))$ se existem constantes reais positivas c_1 e c_2 bem como uma constante inteira positiva n_0, tais que:

$$c_1 g(n) \geq f(n) \geq c_2 g(n), \quad \forall n > n_0 .$$

Vamos analisar...

Considere a função $f(n)=7n + 2$ e $g_3(n)=\sqrt{n}$.

$f(n)$ é $\Theta(g_3(n))$?

Diz-se que $f(n)$ é $\Theta(g(n))$ se existem constantes reais positivas c_1 e c_2 bem como uma constante inteira positiva n_0, tais que:

$$c_1 g(n) \geq f(n) \geq c_2 g(n), \quad \forall n > n_0 .$$

Notação Big O

1. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \Re_+^*$, $f(n)$ é $O(g(n))$
2. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, $f(n)$ é $O(g(n))$
3. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$, $f(n)$ não é $O(g(n))$

Notação Ω

1. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \Re_+^*$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$
2. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, $f(n)$ não é $\Omega(g(n))$
3. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$, $f(n)$ é $\Omega(g(n))$

Notação Θ

1. Se $\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \in \Re_+^*$, $f(n)$ é $\Theta(g(n))$

Análise de Algoritmos

```
AlgoritmoA(n)
para i=1 até n
  imprima i
```

```
AlgoritmoB(n)
para i=1 até n
  para j=1 até n
    imprima i*j
```

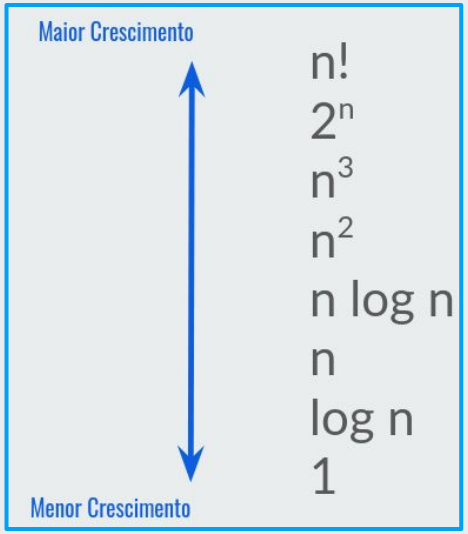
Código em C++

```
int buscaLista2(vector<int> A, int x){
int tam = A.size();
int i = 0;
while (i<tam && A[i]< x){
    i = i+1;
}
if (i < tam && A[i]==x)
    return i;
return -1;
}
```

Código em C++

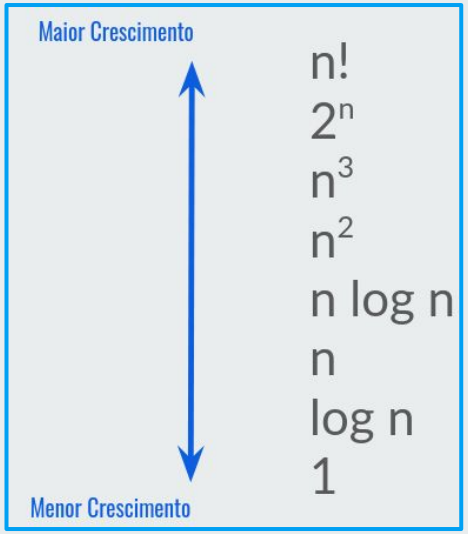
```
int buscaLista3(vector<int> A, int x){
int tam = A.size();
sort(A.begin(),A.end());
int i = 0;
while (i<tam && A[i]< x){
    i = i+1;
}
if (i < tam && A[i]==x)
    return i;
return -1;
}
```

Tabela Assintótica da função `f(n)=7n + 2`



	Big O	Ω	Θ
n!			
2^n			
n^2			
n log n			
n			
log n			
1			

Tabela Assintótica da função $f(n)=7n^2+3n-2$



	Big O	Ω	Θ
$n!$			
2^n			
n^2			
$n \log n$			
n			
$\log n$			
1			

Exercícios...

1. Faça a tabela assintótica para os códigos idadeRep e idadeRep2;
2. Faça a tabela assintótica para os códigos BuscaLista2 e BuscaLista3;
3. Faça a tabela assintótica para o código de busca binária;



Dúvidas?!

